초등 **3학년**

2003년 HME

# 해법 수학학력 평가 정답과 풀이

· 1~20번 문제 : 수준과 성취도를 평가, 성적 우수자에게 개인별 시상을 위한 문제입니다.

정 답

| | | |
|---|---|---|
| **1.** 203 | **2.** 9 | **3.** 369 |
| **4.** 6 | **5.** 7 | **6.** 579 |
| **7.** 63 | **8.** 3 | **9.** 10 |
| **10.** 925 | **11.** 25 | **12.** 26 |
| **13.** 3 | **14.** 24 | **15.** 11 |
| **16.** 551 | **17.** 23 | **18.** 9 |
| **19.** 7 | **20.** 17 | |

**1.**
$$\begin{array}{r} 788 \\ -585 \\ \hline 203 \end{array}$$
일의 자리부터 차례로 계산합니다.

**2.** 4905
- → 일의 자리의 숫자
- → 십의 자리의 숫자
- → 백의 자리의 숫자
- → 천의 자리의 숫자

**3.** 8m 42cm=842cm
⇨ 842−473=369(cm)

**4.** 1층에 3개, 2층에 2개, 3층에 1개
⇨ 3+2+1=6(개)

**5.** 8×7=56 ⇨ 56÷8=7

**6.** 앞에서부터 두 수씩 차례로 계산합니다.
413+274−108=579
687
579

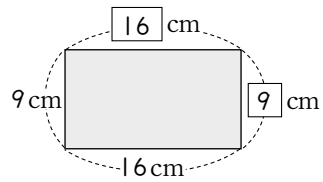
**7.** □÷△=○ ⇨ ○×△=□
□÷9=7 ⇨ 7×9=□, □=63

**8.** 4×6=24, 24÷8=3

**9.** 십의 자리의 숫자가 5>1이므로 □ 안에는 5보다 작은 숫자 4, 3, 2, 1, 0이 들어갈 수 있습니다.
⇨ 4+3+2+1+0=10

**10.** 100이 5 ⇨ 500
10이 12 ⇨ 120
1이 9 ⇨ 9
} 629
따라서, 629+296=925입니다.

**11.** 직사각형은 마주 보는 변의 길이가 같습니다.




⇨ 16+9=25

**12.** 1칸짜리 : 16개, 4칸짜리 : 8개, 9칸짜리 : 2개
⇨ 16+8+2=26(개)

**13.** 그래프에서 연필이 4자루이므로 공책의 수를 □권이라 하면, 4+2+□+2=11, □=3입니다.

**14.** 미래는 인수가 가지고 있는 연필 수의 4배를 가지고 있으므로 미래가 가지고 있는 연필은
6의 4배 ⇨ 6×4=24(자루)

**15.** (가로)+(세로)+(가로)+(세로)=36,
7+(세로)+7+(세로)=36,
(세로)+(세로)=22, (세로)=11(cm)

**16.** (어떤 수)−156=239, (어떤 수)=395
바르게 계산하면,
⇨ 395+156=551

**17.** 4565, 4566, …, 4569 : 5개
4660, 4661, …, 4669 : 10개
4760, 4761, …, 4767 : 8개
⇨ 5+10+8=23(개)

**18.** 겹치는 부분은 4군데이고, 3cm씩이므로
3×4=12(cm)입니다.
색 테이프 한 장의 길이를 □cm라 하면,
□×5−12=33, □×5=45, □=9

**19.** 숫자 카드를 [4], [7], [1]이 반복되는 규칙으로 늘어놓았습니다.
3×9=27이므로 28째 번에는 4가 쓰인 숫자 카드, 29째 번에는 7이 쓰인 숫자 카드가 놓이게 됩니다.

**20.** 뺄셈식으로 나타내면,
$$\begin{array}{r} ㉠㉡7 \\ -7㉠㉡ \\ \hline 189 \end{array}$$
① 십의 자리에서 받아내림이 있었으므로
17−㉡=9 ⇨ ㉡=8
② 일의 자리로 받아내림한 것에 주의합니다.
10+㉡−1−㉠=8 ⇨ ㉠=9
따라서, ㉠과 ㉡의 합은 9+8=17입니다.

**1~20번 문제를 포함하여 21~30번 문제는 해법수학 경시대회 출전 자격 부여를 위한 문제입니다.**

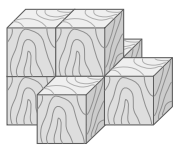
정 답

**21.** 60 **22.** 367 **23.** 7
**24.** 2 **25.** 36 **26.** 364
**27.** 108 **28.** 20 **29.** 122
**30.** 686

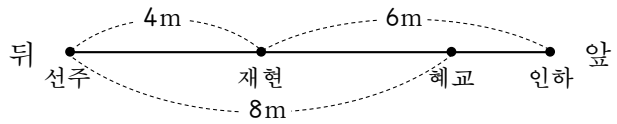
**21.** 정사각형은 네 변의 길이가 모두 같습니다.
15+15+15+15=60(cm)

**22.** 645−278=367(개)

**23.** 쌓기나무로 쌓은 모양을 나타내어 보면 오른쪽 그림과 같습니다.
⇨ 5+2=7(개)



**24.** 그림으로 그려 보면,

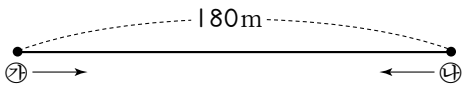



따라서, 인하와 혜교 사이의 거리는
4+6−8=10−8=2(m)

**25.** △÷3=3이므로 △=9이고,
□÷4=△에서 △=9이므로
□÷4=9, □=36입니다.

**26.** 329+620=㉣+574 ⇨ ㉣=375,
620+119=㉠+㉣,
620+119=㉠+375 ⇨ ㉠=364
〈다른 풀이〉
329+㉠=119+574, 329+㉠=693,
㉠=693−329, ㉠=364

**27.** 직사각형의 네 변의 길이의 합은
54+36+54+36=180(m)




㉮ 거북은 1분에 4m씩 이동하고, ㉯ 거북은 1분에 6m씩 이동하므로 두 거북은 1분에 10m를 이동합니다. 그러므로 두 거북이 이동한 거리를 합하여 180m가 되려면 18분이 걸리고, 출발한 지 18분만에 두 거북이 만나는 것입니다.
18분 동안 ㉮ 거북은 72m, ㉯ 거북은 108m를 이동합니다.

**28.** 표로 나타내어 보면,

| 8점 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5점 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 3점 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 합계 | 40 | 37 | 35 | 34 | 32 | 30 | 31 | 29 | 27 | 25 |

| 8점 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5점 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 3점 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 합계 | 28 | 26 | 24 | 22 | 20 | 25 | 23 | 21 | 19 | 17 | 15 |

8점짜리를 2번, 3점짜리를 3번 맞힌 점수와 5점짜리를 5번 맞힌 점수가 같으므로 나올 수 있는 점수는 모두 20가지입니다.

**29.** 네 수 중 가장 작은 수를 □로 놓으면,
□+□+1+□+2+□+3=486,
□+□+□+□=480,
□=120
따라서, 둘째 번으로 큰 수는
120+2=122

**30.** • 천의 자리의 숫자가 4인 경우
4511~4517
4521~4527
⋮
4571~4577
⇨ 7개씩 7개이므로 49개
백의 자리의 숫자가 6과 7일 때에도 각각 49개이므로
49+49+49=147(개)

• 천의 자리의 숫자가 5인 경우
5111~5117
5121~5127
⋮
5171~5177
⇨ 7개씩 7개이므로 49개
백의 자리의 숫자가 2부터 7까지일 때에도 각각 49개이므로
49+49+49+49+49+49+49=343(개)

• 천의 자리의 숫자가 6인 경우
6111~6117
6121~6127
⋮
6171~6177
⇨ 7개씩 7개이므로 49개
백의 자리의 숫자가 2, 3, 4일 때에도 각각 49개이므로
49+49+49+49=196(개)
따라서, 4500보다 크고 6500보다 작은 수는 모두
147+343+196=686(개)입니다.